

Sistem Alarm Keamanan Rumah

1. Background

Keamanan rumah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Sistem alarm keamanan rumah berbasis mikrokontroler dapat mendeteksi potensi ancaman seperti akses tidak sah atau pergerakan mencurigakan, memberikan peringatan suara, dan mengirim notifikasi ke pengguna. Sistem ini memanfaatkan sensor PIR (Passive Infrared) untuk deteksi gerakan dan sensor pintu untuk mengetahui akses tidak sah.

2. Design Specification

A. Hardware Design

Komponen utama untuk proyek ini:

1. **Mikrokontroler:** Arduino Uno sebagai pengendali utama.
2. **Sensor Gerak (PIR):** Mendeteksi pergerakan manusia di sekitar area tertentu.
3. **Sensor Pintu/Magnetic Switch:** Mendeteksi jika pintu atau jendela dibuka secara tidak sah.
4. **Buzzer:** Memberikan alarm suara sebagai peringatan.
5. **LED Indikator:** Memberikan tanda visual status sistem (aktif/intrusi).
6. **Keypad atau Tombol:** Digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alarm.
7. **Power Supply:** 5V untuk mikrokontroler dan sensor.
8. **Optional:** Modul GSM atau Wi-Fi untuk mengirimkan notifikasi.

Diagram Blok Hardware:

- Sensor PIR → Arduino → Buzzer + LED Indikator
- Sensor Pintu → Arduino
- Keypad → Arduino
- Arduino → Modul GSM/Wi-Fi (opsional).

B. Defining the High-Level Requirements

1. **Input:**
 - Deteksi gerakan dari sensor PIR.
 - Deteksi pembukaan pintu/jendela dari sensor magnetic switch.
 - Sinyal keypad untuk aktivasi/deaktivasi alarm.
2. **Output:**

- Alarm suara melalui buzzer.
- LED indikator status sistem.
- Notifikasi melalui modul GSM/Wi-Fi (opsional).

3. Fungsi Utama:

- Mengaktifkan alarm jika mendeteksi gerakan atau akses tidak sah saat sistem aktif.
- Memberikan opsi untuk menonaktifkan alarm menggunakan keypad.

C. Algorithm

1. Sistem standby dalam mode *Idle*.
2. Jika keypad mengaktifkan sistem, masuk ke mode *Armed*.
3. Saat *Armed*, sensor PIR atau sensor pintu memicu alarm jika mendeteksi aktivitas.
4. Alarm berbunyi dan LED indikator menyala (merah).
5. Sistem hanya berhenti jika dinonaktifkan melalui keypad.

3. FSM Design

State Diagram:

- **State:**
 - **Idle:** Sistem standby, sensor tidak aktif.
 - **Armed:** Sistem aktif, sensor PIR dan pintu siaga.
 - **Intrusion Detected:** Alarm berbunyi, notifikasi dikirim.

Input dan Output:

- **Input:**
 - Keypad (mengaktifkan/mematikan sistem).
 - Sensor PIR atau sensor pintu.
- **Output:**
 - Buzzer untuk alarm suara.
 - LED indikator untuk status (hijau: *Idle*, merah: *Intrusion Detected*).
 - Notifikasi GSM/Wi-Fi (opsional).
 -

State	Input	Output	Next State
Idle	Keypad Activate	LED hijau menyala	Armed
Armed	PIR atau sensor Pintu Aktif	Alarm berbunyi, LED merah menyala	Intrusion Detected
Intrusion Detected	Keypad Deactivate	Alarm mati, LED hijau menyala	Idle

4. Combinational Circuit Design

Desain kombinatorial circuit menangani logika untuk mengaktifkan alarm:

- **Input:**
 - PIR aktif: HIGH jika gerakan terdeteksi.
 - Sensor pintu aktif: HIGH jika pintu terbuka.
 - Sistem *Armed*: HIGH jika diaktifkan melalui keypad.
- **Output:**
 - Buzzer dan LED indikator.

Ekspresi Logika Kombinatorial:

Alarm = Armed AND (PIR OR Sensor_Pintu);

LED_Merah = Alarm;

LED_Hijau = NOT(Armed);

5. Sequential Block

Sequential block mengatur penyimpanan status sistem seperti aktif/inaktif dan pengaturan alarm.

Sequential Circuit Design

- **Register State:**
 - Menggunakan flip-flop untuk menyimpan status sistem (*Idle*, *Armed*, *Intrusion Detected*).
- **Clock Signal:**
 - Clock dari mikrokontroler untuk mengatur perubahan status sinkron.
- **Transisi Status:**
 - Kondisi transisi dikontrol oleh input dari keypad atau sensor:

6. Challenges

Level 1: Simple

1. Sistem hanya mendeteksi gerakan dari sensor PIR untuk membunyikan alarm.
2. Sistem manual diaktifkan/mati menggunakan tombol on/off tanpa logika tambahan.

Level 2: Moderate

1. Tambahkan sensor pintu/magnetic switch untuk mendeteksi akses tidak sah.
2. Gunakan LED indikator untuk menampilkan status sistem (*Idle, Armed, Intrusion Detected*).

Level 3: Advanced

1. Tambahkan keypad untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alarm dengan kode PIN.
2. Implementasikan logika debounce untuk mencegah kesalahan input pada keypad.
3. Tambahkan timer untuk alarm otomatis berhenti setelah waktu tertentu.

Level 4: Expert

1. Tambahkan modul GSM/Wi-Fi untuk mengirimkan notifikasi ke ponsel pengguna jika ada intrusi.
2. Buat sistem *event logging* untuk menyimpan riwayat intrusi dan status sistem.
3. Desain *fail-safe mode* untuk tetap berfungsi meski ada kegagalan perangkat keras.